

Lista 08 – Análise de Variância – Estatística 2026

1. Comente as seguintes sentenças:
 - a) A Análise de Variância (ANOVA) tem esse nome pois compara várias médias através da razão de duas variâncias;
 - b) A ANOVA sempre considera um teste F unilateral a direita;
2. Uma tabela ANOVA incompleta é fornecida a seguir:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F	Valor-P
Tratamento	103,37				
Erro		58			
Total	322,77	62			

Complete a tabela e responda:

- a) Quantas médias estão sendo comparadas neste teste? Qual é a hipótese nula?
 - b) Adotando-se o nível de significância de 5%, todas as médias são iguais entre si?
 - c) O que representam os quadrados médios? Em que circunstâncias, o quadrado médio do tratamento será superior ao quadrado médio do erro?
3. Para verificar se 4 populações possuem a mesma média, amostras de cada população foram coletadas e organizadas na tabela abaixo. Realize a Análise de Variância a fim de comprovar se há diferença em pelo menos uma das populações. Quais as hipóteses H_0 e H_1 deste teste? Apresente os resultados numa tabela ANOVA. Comprove através de testes apropriados as pressuposições desta análise. Caso H_0 seja rejeitada, utilize o teste de Tukey para verificar quais médias diferem-se significativamente entre si. O que você conclui? Quais são as populações que apresentam a menor e a maior média? Adote o nível de significância de 5% para todos os testes. Obs.: Não é necessário apresentar todos os cálculos dos testes.

A	B	C	D
79,76	132,95	71,34	92,27
140,68	64,62	50,91	53,96
79,72	124,02	63,83	101,87
75,91	96,84	75,28	76,70
76,99	72,35	65,39	92,70
117,31	102,55	79,60	78,06
87,57	86,06	107,51	61,25
78,80	92,49	89,86	94,45
81,99	107,99	58,37	90,91
132,92	132,22	115,04	110,18
88,56	86,79	56,02	57,65
111,70	64,75		100,75
93,67	125,94		86,16
	69,41		74,79
	72,14		69,59